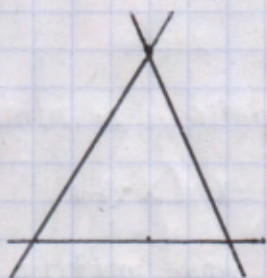


ECAL

10 de junio de 2014

- 1) Da un ejemplo de 3 planos en $\mathbb{R}^3$ que se intersecan dos a dos, pero la intersección de los tres sea vacía. Desde arriba se debería de ver como



Si consideramos a $x=0, y=0$ únicamente debemos de construir un sistema que tenga solución 2 a 2, pero que el sistema no tenga la solución todo junto. Por lo tanto, consideremos a

$$\begin{aligned}x &= 0 \\ y &= 0 \\ x + y + 1 &= 0\end{aligned}$$

El cual notemos que no tiene solución, pero si lo tomamos 2 a 2 este si tiene ~~solución~~ solución veamos

$$\begin{aligned}x &= 0 \\ y &= 0\end{aligned} \quad \text{si tiene solución}$$

$$\begin{aligned}x &= 0 \\ x + y + 1 &= 0\end{aligned} \quad \text{si tiene solución}$$

$$\begin{aligned}y &= 0 \\ x + y + 1 &= 0\end{aligned} \quad \text{si tiene solución.}$$

Por lo tanto, nuestro ejemplo de los 3 planos es

$$\begin{aligned}x &= 0 \\ y &= 0 \\ x + y + 1 &= 0\end{aligned}$$

3.

- Encuentra una matriz 2×2 diagonalizable y distinta de cero que no sea invertible (o muestra que tal ejemplo no existe)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ Donde su polinomio mínimo es } m_A(x) = x(x-1)$$

Donde notemos que no es una matriz invertible, pero si diagonalizable dado que sus valores propios son distintos

- Encuentra una matriz 2×2 invertible pero no diagonalizable (o muestra que tal ejemplo no existe)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ Donde su polinomio mínimo es } m_A(x) = (x-1)^2$$

Donde veamos que si es invertible, pero no es diagonalizable dado que su polinomio mínimo tiene su único valor propio repetido

4. Calcula

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ sobre } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Intentemos observar un patrón $\lambda \mathbf{v}$ llamémosle $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ así

$$A \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+2-1 & 3+4-1 & 3+2+1 \\ 6+8-2 & 2+16-2 & 2+8+2 \\ -3+2-1 & -1-4-1 & -1-2+1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 6 \\ 12 & 16 & 12 \\ -6 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 V = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 6 \\ 12 & 16 & 12 \\ -6 & -6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10+12-18 \\ 12+32-36 \\ -6-12+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -12 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 6 \\ 12 & 16 & 12 \\ -6 & -6 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30+12-6 & 10+24-6 & 10+12+6 \\ 36+32-12 & 12+64-12 & 12+32+12 \\ -18-12+2 & -6-24+2 & -6-12-2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 36 & 28 & 28 \\ 56 & 64 & 56 \\ -28 & -28 & -20 \end{pmatrix}$$

$$A^3 V = \begin{pmatrix} 36 & 28 & 28 \\ 56 & 64 & 56 \\ -28 & -28 & -20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36+56-84 \\ 56+128-168 \\ -28-56+60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 16 \\ -24 \end{pmatrix} = 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

El cual observamos que

$$AV = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^2 V = 2^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^3 V = 2^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

De lo que se sigue que

$$A^{50} V = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{50} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = 2^{50} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$